Informe Entrega 2 - Paralelo Y - Grupo Z

Nombres integrantes
Correos integrantes
UTFSM Casa Central, Valparaíso, Chile

I. Introducción

Describa en qué consiste el problema, la necesidad que lo motiva, el contexto de aplicación y el objetivo general del proyecto. Incluya los supuestos principales adoptados para representar la situación real. (5 puntos)

II. Modelamiento del problema

Formule explícitamente el modelo matemático utilizando la materia vista en clases. El documento debe incluir, como mínimo:

- los conjuntos e *índices* utilizados;
- los parámetros, sus unidades, fuentes y rangos de valores;
- las variables de decisión y sus dominios (por ejemplo, binarias, enteras o continuas);
- la función objetivo, indicando si se minimiza o maximiza, y explicando el significado de cada término;
- todas las restricciones del modelo, acompañadas de una breve explicación de su significado físico u operativo;
- las condiciones de dominio y cualquier supuesto adicional necesario.

(5 puntos)

III. Generador de Instancias

Describa detalladamente el procedimiento de generación de las **15 instancias factibles** solicitadas. Explique:

- el algoritmo o rutina implementada, incluyendo sus entradas, salidas y parámetros configurables;
- las distribuciones, semillas, rangos y demás decisiones usadas para producir aleatoriedad reproducible;
- el tamaño y la estructura de cada instancia, y la forma en que se almacenan los datos;
- el procedimiento de validación que comprueba que cada instancia satisface todas las restricciones;
- las condiciones implementadas para garantizar la factibilidad técnica de las soluciones generadas.

Incluya una tabla resumen de las 15 instancias y entregue el código completo del generador. (5 puntos)

IV. Implementación

Explique el solver asignado y la implementación realizada (por ejemplo, lp_solve o MiniZinc), incluyendo:

- como el solver realiza la búsqueda de la solución **óptima**;
- la construcción automatizada del modelo a partir de los datos de entrada;
- el procedimiento para ejecutar y resolver cada instancia;
- los parámetros del solver y el criterio de optimalidad utilizado;
- el formato de las soluciones retornadas y las comprobaciones de factibilidad y optimalidad.

El código debe poder parametrizar los datos de entrada, procesar las instancias generadas y retornar la solución **óptima** de cada una. Entregue el código en un archivo independiente. (30 puntos)

V. Resultados

Presente un análisis estructurado de los experimentos computacionales sobre las 15 instancias, respaldado por gráficos y tablas. Reporte, como mínimo, los valores de la solución **óptima**, el estado de factibilidad, el tiempo de ejecución y las métricas relevantes del solver.

V-A. Impacto de los márgenes relativos

Analice cómo afectan los márgenes relativos del máximo permitido para la demanda energética y del costo total a la factibilidad, al valor objetivo y al espacio de búsqueda. Compare escenarios y explique los cambios observados.

V-B. Desempeño computacional

Evalúe la dimensionalidad de cada instancia, indicando el número de variables binarias y de restricciones, frente al tiempo de ejecución, los nodos explorados y la brecha de optimalidad (*MIP gap*), cuando estas métricas estén disponibles. Discuta tendencias, casos extremos y posibles causas de las diferencias de desempeño. (45 puntos)

VI. Conclusiones

Actualice las conclusiones de la Entrega 1 a partir de los resultados de esta entrega. Resuma los hallazgos sobre el modelo, las instancias y la implementación del solver, indicando la calidad y optimalidad de las soluciones obtenidas. Analice el efecto de los márgenes relativos sobre la factibilidad y el espacio de búsqueda, y relacione la dimensionalidad de las instancias con el tiempo de ejecución, los nodos explorados y la brecha de optimalidad. (10 puntos)